

Министерство Образования, Культуры и Исследований
Республики Молдова
Технический университет Молдовы
Департамент Информатики и Системной Инженерии

Отчет
Лабораторная работа №3 по РАМ
T19 LostFound потерянные вещи в кампусе

Проверил:

Leah A.

Выполнил:

ст. гр. CR-232 Васильев Никита

Кишинев 2026

Что изменилось в L3

Работа продолжает LostFound из L2. Статические экраны получили адреса и связаны в сценарий возврата вещи: доска, карточка выбранного объявления, заявка владельца и переписка. Главные разделы находятся в постоянной нижней панели. Формы проверяют ввод и сообщают об ошибках до перехода на следующий экран.

На этом этапе нет сервера и общего изменяемого хранилища. Вход принимает любые данные, соответствующие правилам формы. Создание аккаунта, объявления, заявки и сообщения не выполняется: после успешной проверки показывается подтверждение. Это позволяет отдельно проверить навигацию до подключения состояния на L4 и backend на L5.

Продолжение существующего проекта

Основной каталог: D:\PAM\LostFound_project. Предыдущая история L2 сохранена. Первым коммитом L3 установлен пакет go_router командой flutter pub add go_router. В pubspec.yaml появилась зависимость, а pubspec.lock фиксирует версию 18.0.2 и транзитивные пакеты. Затем отдельными коммитами добавлены маршруты, формы и проверки.

Сохранились модели Item, Claim, Message и исходные mock-данные. У всех сущностей уже были ID. Экран карточки ищет Item по строковому id из адреса; переписка выбирает сообщения по claimId. У неизвестного ID появляется экран «Страница не найдена». Передачи целой модели через extra нет.

Особенности реализации LostFound

Заявка требует отличительную примету вещи, а не произвольное подтверждение кнопкой. При редактировании форма заполняется данными собственного объявления. Прямая ссылка на редактирование чужой mock-вещи отклоняется на уровне интерфейса; полноценная серверная проверка прав будет на L5. Для новой заявки используется адрес preview: он не выдаёт учебный сценарий за реально созданную заявку.

Адреса и переходы

Адрес	Назначение
/login	Вход вне вкладок. После проверки go на /items.
/register	Регистрация вне вкладок. Из login открывается push; после проверки go на доску.
/items	Доска и первый раздел оболочки.
/items/new	Новая форма; push с доски, pop после проверки. Маршрут new объявлен раньше :id.
/items/:id	Карточка вещи. Push сохраняет возможность вернуться к списку.
/items/:id/edit	Форма своего объявления с предзаполнением; push и pop.
/items/:id/claim	Доказательство владения для выбранной вещи; push из карточки.
/items/:id/preview	Предпросмотр переписки. pushReplacement заменяет форму заявки, назад возвращает к вещи.
/activity	Свои объявления и заявки, второй раздел.
/activity/claims/:claimId/messages	Mock-переписка выбранной заявки, открывается push.
/profile	Третий раздел; подтверждённый выход выполняет go на /login.

Вкладки переключаются через goBranch. StatefulShellRoute.indexedStack хранит отдельный Navigator для каждой ветки, поэтому сохраняется её стек и позиция прокрутки. Login и регистрация находятся вне оболочки. Router создаётся один раз; фабрика createRouter нужна для изоляции тестов.

Карта маршрутов в коде

```
import 'package:go_router/go_router.dart';

import 'screens/board_screen.dart';
import 'screens/claim_screen.dart';
import 'screens/item_detail_screen.dart';
import 'screens/item_form_screen.dart';
import 'screens/login_screen.dart';
import 'screens/messages_screen.dart';
import 'screens/my_activity_screen.dart';
import 'screens/profile_screen.dart';
import 'widgets/app_shell.dart';
import 'widgets/not_found_screen.dart';

// В приложении создаётся один router. Фабрика позволяет изолировать тесты.
final router = createRouter();

GoRouter createRouter({String initialLocation = '/login'}) => GoRouter(
  initialLocation: initialLocation,
  errorBuilder: (_, _) => const NotFoundScreen(),
  routes: [
    GoRoute(path: '/login', builder: (_, _) => const LoginScreen()),
    GoRoute(
      path: '/register',
      builder: (_, _) => const LoginScreen(register: true),
    ),
    StatefulShellRoute.indexedStack(
      builder: (_, __, shell) => AppShell(navigationShell: shell),
      branches: [
        StatefulShellBranch(
          routes: [
            GoRoute(
              path: '/items',
```

Продолжение карты маршрутов

```
builder: (_, _) => const BoardScreen(),
routes: [
  GoRoute(path: 'new', builder: (_, _) => const ItemFormScreen()),
  GoRoute(
    path: 'id',
    builder: (_, state) =>
      ItemDetailScreen(id: state.pathParameters['id']!),
    routes: [
      GoRoute(
        path: 'edit',
        builder: (_, state) =>
          ItemFormScreen(itemId: state.pathParameters['id']),
      ),
      GoRoute(
        path: 'claim',
        builder: (_, state) =>
          ClaimScreen(itemId: state.pathParameters['id']!),
      ),
      GoRoute(
        path: 'preview',
        builder: (_, state) =>
          MessagesScreen(itemId: state.pathParameters['id']),
      ),
    ],
  ),
],
),
],
),
],
),
StatefulShellBranch(
  routes: [
    GoRoute(
```

Продолжение карты маршрутов

```
    path: '/activity',
    builder: (_, _) => const MyActivityScreen(),
    routes: [
      GoRoute(
        path: 'claims/:claimId/messages',
        builder: (_, state) =>
          MessagesScreen(claimId: state.pathParameters['claimId']),
      ),
    ],
  ),
],
),
StatefulShellBranch(
  routes: [
    GoRoute(path: '/profile', builder: (_, _) => const ProfileScreen()),
  ],
),
],
),
],
);
```

Вход и переход на доску

Первый снимок показывает отказ для почты wrong и пароля 123. После ввода student@example.org и abcdef открывается доска. Вызов go заменяет адрес и убирает login из стека; проверка router.canPop возвращает false. Эти данные не связаны с реальным аккаунтом.

Рисунок 1. Ошибки входа

Рисунок 2. Доска после проверки формы

Постоянные вкладки

На каждом главном экране видна нижняя панель. В сценарии теста список сначала прокручивается, затем открываются «Мои» и «Профиль». После возвращения сравнивается прежняя позиция `ScrollPosition`. Также проверяется возврат на открытую карточку после смены вкладки.

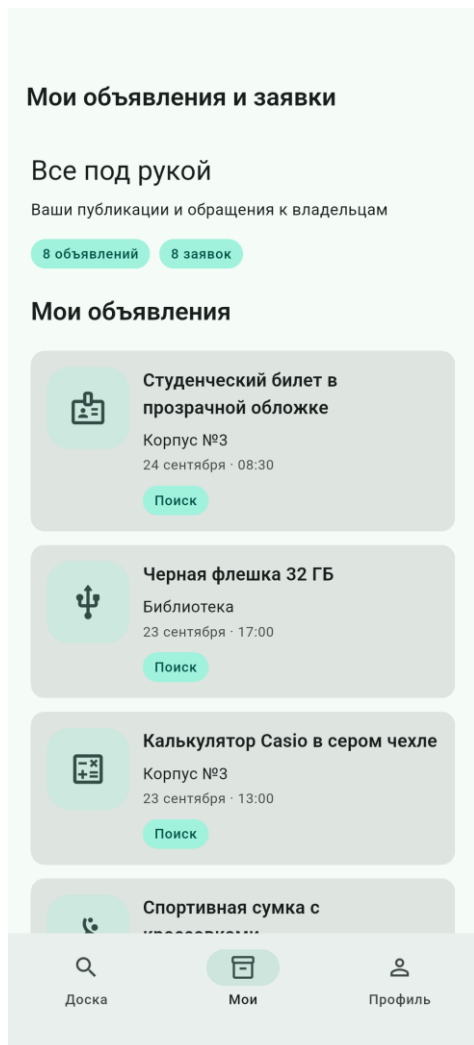


Рисунок 3. Свои объявления и заявки

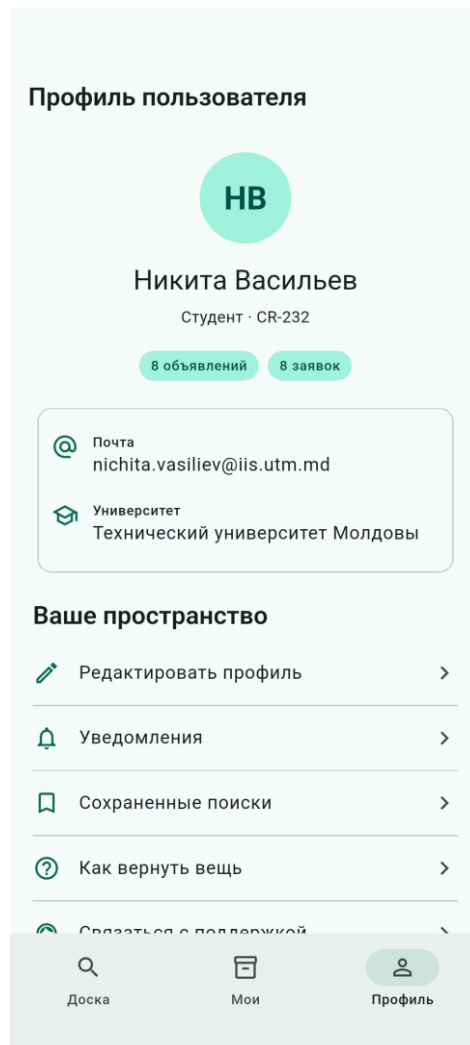


Рисунок 4. Профиль пользователя

Две вещи с разными адресами

Карточки i1 и i2 показывают разные названия, описания, места и авторов. Оба экрана построены одним ItemDetailScreen, который получает только ID. В маршруте нет номера позиции в списке, поэтому порядок списка не определяет выбранную вещь.

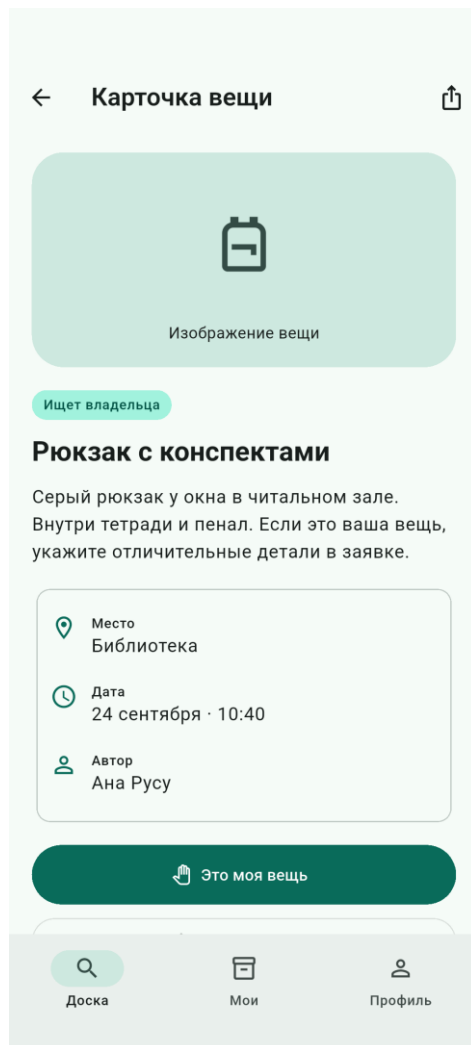


Рисунок 5. Рюкзак по адресу /items/i1

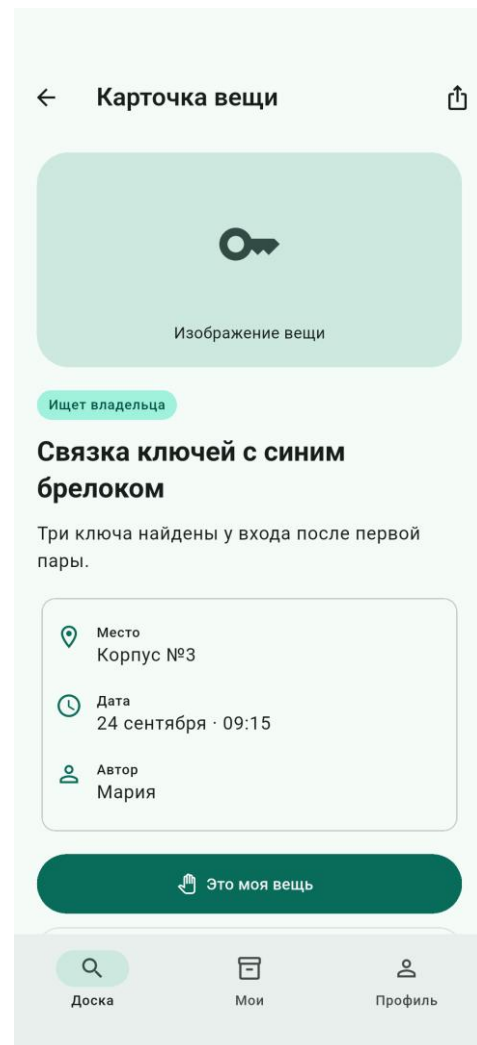


Рисунок 6. Ключи по адресу /items/i2

Заявка владельца

Пустая заявка остаётся на экране с ошибкой под доказательством. После ввода приметы рюкзака форма проверяется и заменяется предпросмотром переписки. Новая запись Claim не добавляется: экран сохраняет только связь с вещью через её ID.

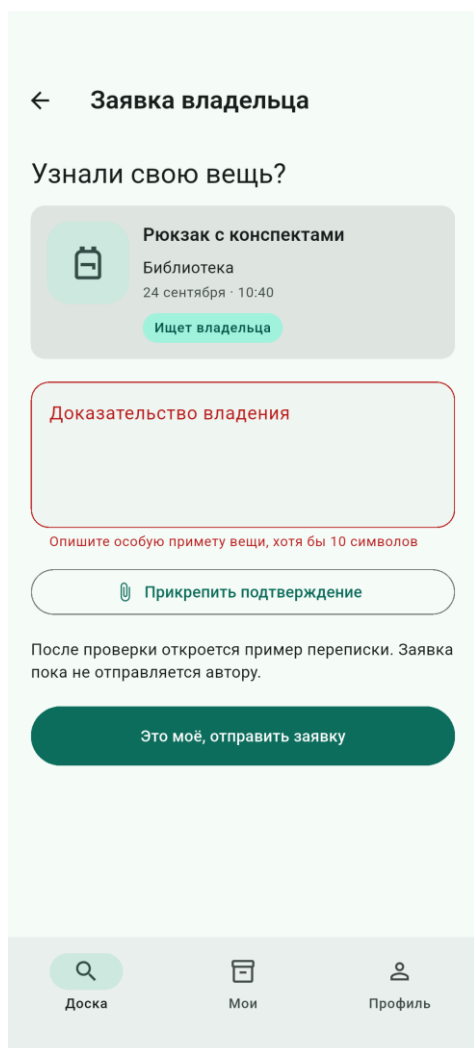


Рисунок 7. Недостаточное доказательство

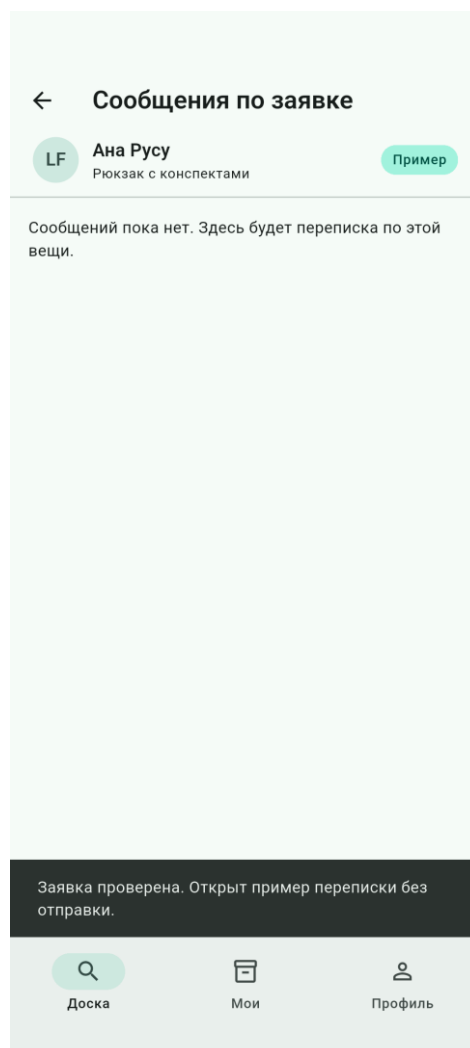


Рисунок 8. Предпросмотр после проверки

Форма объявления

Форма проверяет все обязательные поля одновременно, в том числе поля выбора. В новой форме тип и место изначально не выбраны. При редактировании они заполняются из Item. Поля находятся в Column внутри SingleChildScrollView, поэтому при прокрутке остаются зарегистрированными в Form.

← Новое объявление

Расскажите о вещи

Тип объявления *
Выберите: потерял или нашёл

Название *
Напишите, какая вещь потеряна или найдена

Описание

Место *
Укажите место в кампусе

Добавить фото

На этом этапе проверяем форму. Объявления ещё не сохраняются.

Опубликовать

Доска Мои Профиль

Рисунок 9. Ошибки новой формы

← Новое объявление

Расскажите о вещи

Тип объявления *
Нашёл
Выберите: потерял или нашёл

Название *
Синий чехол для очков
Напишите, какая вещь потеряна или найдена

Описание
Оставлен у стойки выдачи книг.

Место *
Библиотека
Укажите место в кампусе

Добавить фото

На этом этапе проверяем форму. Объявления ещё не сохраняются.

Опубликовать

Доска Мои Профиль

Рисунок 10. Заполненные поля объявления

Подтверждения действий

SnackBar сообщает о проверке введенных данных. Текст не утверждает, что вещь опубликована или сообщение доставлено. После формы объявления выполняется возврат, а количество mock-объявлений проверяется повторно и остаётся прежним.

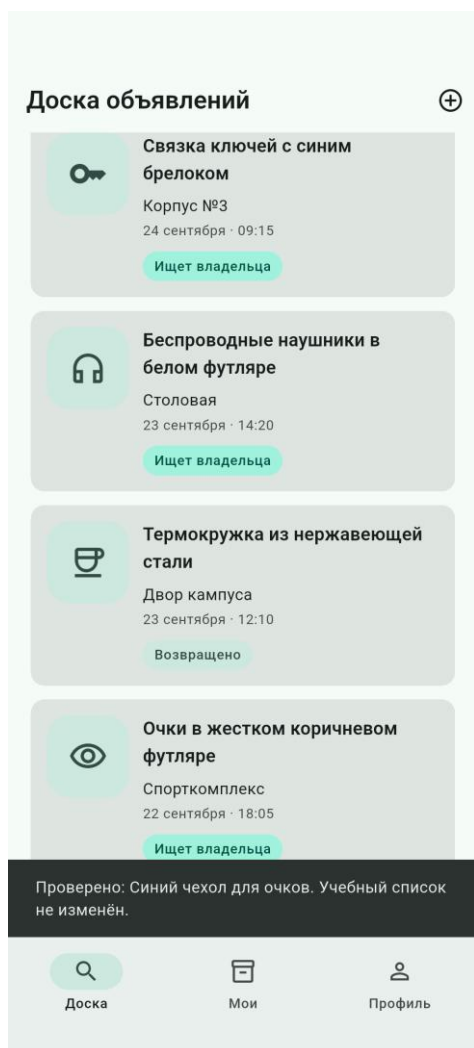


Рисунок 11. Результат проверки объявления

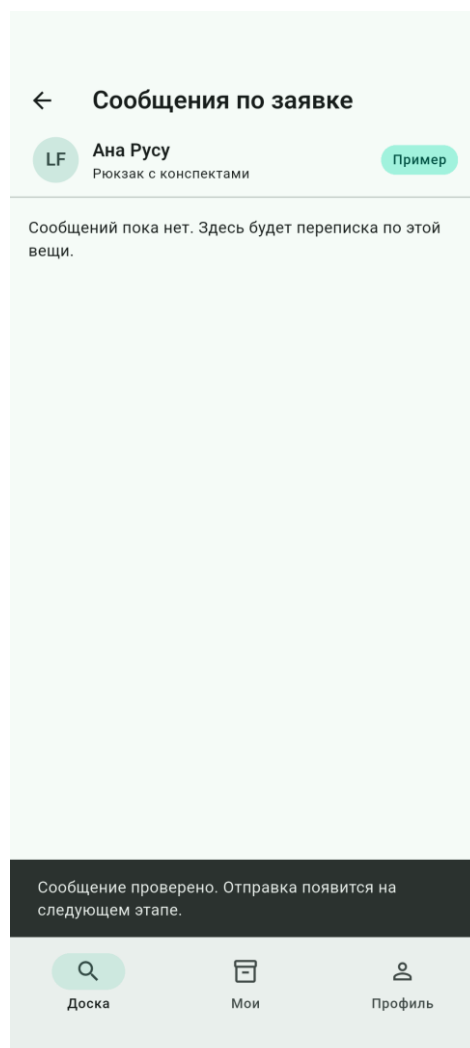


Рисунок 12. Результат проверки сообщения

Выход с подтверждением

Кнопка выхода открывает AlertDialog. «Остаться» возвращает false; подтверждение возвращает true. Заккрытие диалога без выбора даёт null и не выводит пользователя. Результат проверяется через `confirmed == true`, а после `await` используется `context.mounted`. Диалог закрывается через его собственный `dialogContext`.

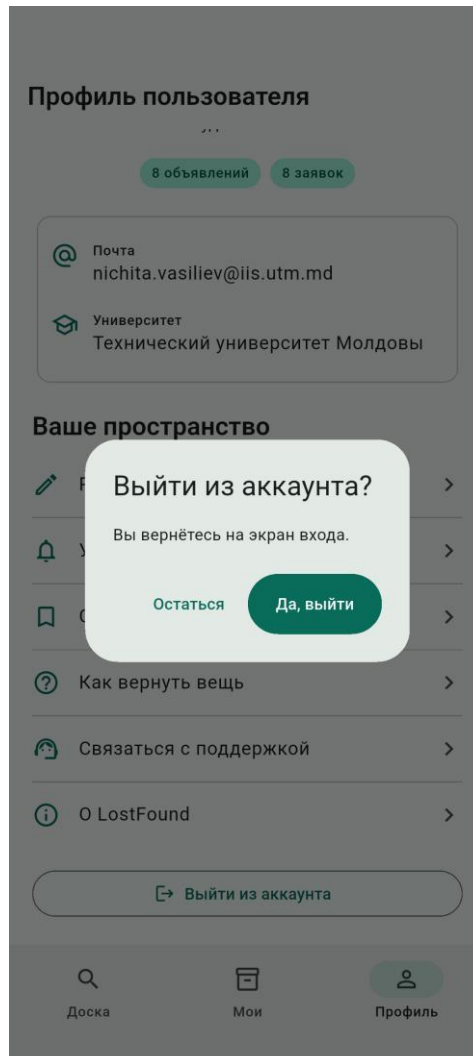


Рисунок 13. Подтверждение выхода

Правила проверки полей

Поле	Правило	Сообщение об ошибке	Ввод
Почта	Непустая, один @, часть домена с точкой, без пробелов	Укажите почту для входа; Проверьте адрес, например name@utm.md	emailAddress, фильтр пробелов, next
Пароль	Минимум 6 символов	В пароле нужно хотя бы 6 символов	obscureText, done или next
Имя	Минимум 2 символа после trim	Введите имя, хотя бы 2 символа	Текст, words, next
Повтор пароля	Совпадает с паролем	Пароли не совпадают	obscureText, done
Тип вещи	Обязательный выбор lost или found	Выберите: потерял или нашёл	Выбор из списка
Название	От 1 до 80 символов после trim	Напишите, какая вещь потеряна или найдена; Сократите название до 80 символов	Текст, next

Правила проверки остальных полей

Поле	Правило	Сообщение об ошибке	Ввод
Описание	Необязательно, не более 500 символов	Сократите описание до 500 символов	multiline, newline
Место	Обязательный выбор из мест кампуса	Укажите место в кампусе	Выбор из списка
Примета вещи	От 10 до 600 символов после trim	Опишите особую примету вещи, хотя бы 10 символов; Сократите описание приметы до 600 символов	multiline, newline
Сообщение	От 1 до 1000 символов после trim	Напишите сообщение автору объявления; Сообщение должно быть не длиннее 1000 символов	Текст, send

Числовых и телефонных полей в обязательных формах LostFound нет, поэтому `digitsOnly` не добавлен искусственно. Для email пробелы запрещает `FilteringTextInputFormatter`. Для обычного описания сохраняется свободный текст. `validator` возвращает `null` при допустимом значении или строку ошибки; `Form` рисует ошибку под полем.

`TextEditingController` создаются в `State` и освобождаются в `dispose`. Четыре контроллера относятся к входу и регистрации, два к объявлению, по одному к заявке и сообщению. Вызов `validate` предшествует `SnackBar` и навигации. Пароль при сравнении не обрезается через `trim`.

Проверки и запуск

Выполнены flutter analyze и flutter test: анализатор не нашёл замечаний, все 30 тестов прошли. Сохранились проверки макетов L2 на трёх размерах: 320×640, 412×915 и 360×800 с масштабом текста 1.3. Дополнены проверки маршрутов, форм, границ длины, регистрации и полного сценария L3.

Сценарий integration_test/lab3_test.dart повторяет пользовательские действия на Android-эмуляторе PAM_API_37. Снимки получены из работающего приложения через integration_test. Проверяются login без возврата, сохранение вкладок, две карточки, заявка, сообщение, новая форма, редактирование и выход.

```
. D:\PAM\scripts\env.ps1
cd D:\PAM\LostFound_project
flutter analyze
flutter test
flutter build apk --debug
flutter drive --driver=test_driver/integration_test.dart `
  --target=integration_test/lab3_test.dart -d emulator-5554
```

В PowerShell обратная кавычка в конце строки продолжает команду flutter drive на следующей строке. Логи проверок находятся в D:\PAM\Lab3\logs. Для повторного запуска приложения используется D:\PAM\scripts\run_lostfound.ps1.

Что объяснить на защите

push добавляет экран поверх текущего, pop возвращает назад. go задаёт новый стек для адреса, поэтому используется после входа и выхода. pushReplacement заменяет проверенную форму заявки на её предпросмотр. ID остаётся в адресе; источник данных можно позже заменить на Repository, не меняя смысл маршрута.

StatefulShellRoute хранит навигаторы вкладок, но не заменяет общее состояние предметных данных. Поэтому сохранённая прокрутка уже работает, а новые объявления пока не добавляются. Это разграничение этапов L3 и L4.

История Git

Полная история существующего репозитория на момент подготовки отчёта. Последующая фиксация самого отчёта добавит ещё один коммит. История L2 не переписывалась.

234ea74 L3: проверил сценарий на Android и добавил сбор снимков
dcbe453 L3: проверил формы и связал заявку с перепиской
74c9a24 L3: связал экраны адресами и добавил постоянные вкладки
754b6da L3: добавлен пакет go_router
5f7f89e L2: добавил отчет со снимками и историей основного проекта
a9821d4 L2: обновил описание проекта и порядок следующих лабораторных
71e79b8 L2: проверил экраны и связи тестовых данных
420942b L2: добавил профиль пользователя
7a960c8 L2: добавил мои объявления и заявки
bfe42a3 L2: добавил экран переписки по заявке
5d461fa L2: добавил заявку владельца с доказательством
aad720e L2: добавил форму объявления и область фотографии
ab57ba2 L2: добавил карточку вещи с описанием и датой
825b7c8 L2: доработал доску, поиск и макет фильтра места
7edb630 L2: добавил статический экран входа
bda5faf L2: вынес данные и общие виджеты в отдельные файлы
16f889b L2: добавил общую тему Material 3 и меню экранов
ea4f04d Начал L2: Flutter-проект и набросок доски объявлений
d9df28c Добавил описание проекта и заметки по бэкенду
3f728c2 Update README.md
94e3376 Add project title and author information to README
581d0ec Initial commit

Вывод и источники

В L3 статические экраны LostFound объединены маршрутами. По ID открывается нужная вещь и нужная переписка, вкладки сохраняют своё положение, а неправильные данные не проходят проверку форм. Приложение остаётся локальным учебным макетом. Следующим этапом будет Repository и состояние данных L4.

Требования взяты из L3_Navigare_formulare_validare_RU.pdf, автор методички Ionel Antohi. Проверяющий в титульном листе указан по принятому оформлению курса: Leah A. Пример магазина пластинок не переносился в LostFound. Общие конструкции Form, validator и маршрутизатора используются как стандартные API Flutter.

Документация Flutter, Build a form with validation:
<https://docs.flutter.dev/cookbook/forms/validation>

Документация go_router, StatefulShellRoute:
https://pub.dev/documentation/go_router/latest/go_router/StatefulShellRoute-class.html

Репозиторий: https://github.com/VasilievNichita/LostFound_project